

Gabriel Landais

Architecte logiciel / Freelance

gabriel.landais@gmail.com | 06 09 34 55 33 | 44800 Saint-Herblain | linkedin.com/in/gabriel-landais | github.com/glandais

Profil

Architecte logiciel freelance, diplômé de l'IMT Atlantique (2003), avec plus de 20 ans d'expérience dans la conception et le développement de solutions Java/Cloud. Force de proposition, je co-construis des architectures performantes et modernes au service de besoins métiers complexes, avec une solide expertise technique, de fortes capacités d'analyse et un goût prononcé pour les environnements distribués et cloud-native. Pratique avancée du développement agentique (Claude Code) pour accélérer la conception, le prototypage et la livraison.

Compétences

Architecture : Architecture hexagonale, Cloud native, 12-factor app, Reactive, Microservices, CQRS, Event-driven, Domain-Driven Design, SOLID, Référentiels clients (MDM, golden record, vision 360), Model Driven Architecture (UML, Acceleo), OpenAPI

Backend : Java, Quarkus, Spring Boot, Spring, Python, Flask, REST, JPA/Hibernate, Spring Data, QueryDSL, jOOQ, Panache, SOAP (JAX-WS), Diagnostic JVM (profiling, GC, concurrence)

Frontend : Vue 3, React, Angular, TypeScript, JavaScript, HTML5, CSS3

Bases de données SQL : PostgreSQL, MySQL, Oracle, SQLite, Flyway, Liquibase

Bases de données NoSQL : Cassandra, MongoDB, Elasticsearch, Solr

Messaging & Streaming : Kafka, Pulsar, Google Pub/Sub

Cloud & DevOps : Docker, Kubernetes, Helm, GCP, AWS, Azure, GKE, Terraform, GitHub Actions, Jenkins, Maven, Nexus, Traefik / Nginx

Sécurité : OAuth2 / OIDC, JWT, Keycloak, Azure AD, OWASP, PKI / TLS

Développement assisté par IA : Claude Code (usage quotidien), Développement agentique piloté par spécification, Sous-agents et workflows multi-agents, Extension d'agents : skills, hooks, commandes, plugins, Garde-fous qualité (tests, revue, CLAUDE.md), LLM, GitHub Copilot

Monitoring & Observabilité : Prometheus, Grafana, ELK, Micrometer

SIG / Géospatial : PostGIS, Leaflet, Mapbox, MapLibre, QGIS, OpenLayers, GeoPackage, GeoTools, GDAL, ArcGIS

Méthodologies : Agile (Scrum, SAFe), Jira / Confluence, TDD, Code review

Expérience professionnelle

Architecte / Développeur expert Java – Authentification forte et cryptographie (Freelance) — Nickel (BNP Paribas)

2025-02 – Présent

- Squad authentification forte, SCA, DSP2 et cryptographie d'une néobanque de plusieurs millions de clients : conception, développement et mise en production de microservices Java critiques
- Conception et développement d'un service de cryptographie centralisé sur HSM (signature JWS, chiffrement AES-GCM, rotation de clés) pour les paiements instantanés européens (Wero) et les terminaux de paiement, en périmètre PCI-DSS ; responsable de la première mise en production ; implémentation d'AES-DUKPT (ANSI X9.24-3) validée avec l'éditeur du HSM
- Performance : débit du service de cryptographie multiplié par 32 à 41 (p95 de 0,8 s à 27 ms) ; campagnes Gatling jusqu'à 17 800 req/s ; diagnostic d'OOMKill et harmonisation du dimensionnement JVM sous Kubernetes, CPU par requête réduit de 38 à 50 %
- Authentification forte : validation sur appareil de confiance remplaçant l'OTP SMS (enrôlement, webhooks, circuit breaker partagé entre pods), parcours de consentement Open Banking DSP2 de bout en bout (API, BFF, React), migrations SQL Server sans interruption sur des tables de plusieurs dizaines de millions de lignes
- Socle et gouvernance : migration Spring Boot 4 de la bibliothèque socle, Problem Details (RFC 9457), règles ArchUnit de contrat d'API, null-safety NullAway ; POC de serveur d'autorisation OAuth 2.1 / OIDC (PKCE, PAR, DPoP), ADR et formation des développeurs
- Développement agentique au quotidien avec Claude Code, connecté aux outils de l'équipe par MCP (JIRA, GitLab, Kubernetes, Prometheus) avec orchestration multi-agents ; relecture automatique des merge requests par IA intégrée à la CI

Stack : Java 21/25, Spring Boot 3/4, Spring Security, Kafka, SQL Server, HSM (PKCS#11), React, Kubernetes, Helm, ArgoCD, GitLab CI, Prometheus, Grafana, Gatling

Architecte solution – Référentiel Client Unique (Freelance) — BNP Paribas Personal Finance (Cetelem)

2024-09 – 2025-02 | Nantes

- Cadrage de la refonte des référentiels clients d'un grand acteur du crédit à la consommation en un Référentiel Client Unique (RCU) partagé par l'ensemble de la DSI, en lien avec les architectes et le centre d'excellence Architecture
- Analyse de l'existant (référentiels multiples, synchronisations différées) et des retours d'expérience d'autres entités du groupe
- Définition de la cible : golden record centré personne (identité unique, contrats, moyens de contact contextualisés), vision 360 alimentée en temps réel, gestion des comptes utilisateur et des consentements RGPD
- Architecture CQRS et hexagonale pilotée par les événements, alignée sur les standards techniques du groupe
- Trajectoire de migration progressive (double run, puis décommissionnement de l'existant), présentée en comité pour la décision d'investissement

Stack : Java, Spring Boot, CQRS, Architecture hexagonale, Event-driven, API Management, RGPD

Architecte logiciel (Freelance) — Maisons Du Monde

2022-01 – 2024-01 | Nantes

- Conception et mise en œuvre du programme de fidélité omnicanal (web et magasin) en quelques mois : intégration des données data, web et caisses, calcul des offres selon le statut, APIs synchrones et asynchrones
- Architecte de l'équipe Care/Marketing, responsable du Référentiel Client Unique omnicanal : centralisation des données, exposition par API et diffusion des modifications aux partenaires internes (Microsoft Dynamics, Magento, caisses) et externes (Selligent, Captain Wallet)
- Étude des Customer Data Platforms (CDP) pour en reprendre les bonnes pratiques (dédoublonnage, resynchronisation)
- Cadrage de chaque problématique métier ou défaut de conception, avec des solutions efficaces adaptées à la capacité de l'équipe et aux standards de la DSI
- Deux jours par semaine au sein de l'équipe des architectes Java de la DSI : fiabilisation des composants de messaging asynchrone et d'authentification
- Usine logicielle : outillage de build pour la migration de Rancher interne vers GKE

Stack : Java, Spring Boot, PostgreSQL, Google Cloud, Pub/Sub, Docker, Kubernetes, Rancher, GKE, Helm

Architecte logiciel (Freelance) — Baya

2021-01 – 2022-01 | Nantes

- Modernisation du SI : initialisation du back-end Java/Quarkus d'un portail client simplifiant l'onboarding et l'accès aux services
- Utilisation des services managés Azure : authentification, base de données, déploiement de containers, gestion des secrets, infrastructure Terraform

Stack : Java, Quarkus, PostgreSQL, Docker, Terraform, Azure

Architecte logiciel — Sparklane

2020-03 – 2021-01 | Nantes

- Pilotage de la bascule d'une livraison de données mensuelle vers un pipeline de streaming, en faisant coopérer trois équipes autonomes (R&D, data, produit) d'un produit SaaS B2B
- Industrialisation des développements data de la source à la production : découpage en dépôts isolant la valeur métier, pipelines Jenkins, images Docker déployées avec Terraform sur Rancher 2
- Développement d'outillage mutualisé facilitant l'adoption de l'architecture préconisée
- Premiers composants d'enrichissement en flux : géocodage d'adresses (après étude des données ouvertes) et signaux d'affaires (changement de poste, brevets) notifiés aux commerciaux
- Accompagnement des développeurs vers le streaming par des articles techniques détaillés

Stack : Java, Quarkus, MongoDB, Kafka, Docker, Kubernetes, Rancher 2, Terraform, Jenkins, Prometheus, Grafana, ELK

Technical Manager — Eptica (Enghouse)

2017-09 – 2020-02 | Nantes

- Reprise en main du produit Vecko (analyse de la voix du client) après une longue période sans responsable technique, et rationalisation pour une cible SaaS multi-tenant (images Docker stateless)

- Adoption du paradigme reactive (Spring Boot 2, Cassandra, Kafka, clients HTTP asynchrones) pour traiter des flux avec une configuration propre à chaque client
- Observabilité : métriques métier (Micrometer), tracing distribué (Brave), dashboards et alerting Prometheus/Grafana, charts Helm
- Architecture micro-UI (React) remplaçant l'adaptation de Kibana, pour une UI homogène laissant la liberté des choix techniques
- Mise en production sur GKE avec rapidement de nombreux clients ; responsable de l'architecture, du run, de l'intégration des données clients (API, fichiers) et de la qualité
- Traduction des epics fonctionnelles en backlog technique priorisé (sprints de 2 semaines), outils de configuration pour les linguistes et le product manager, reporting bimensuel au CTO

Stack : Java, Spring Boot, Cassandra, Kafka, Elasticsearch, Kibana, React, Docker, Kubernetes, GKE, Helm, Prometheus, Grafana, Micrometer

Responsable technique / Architecte solution — Capgemini

2014-06 – 2017-08 | Nantes

- LivingPackets : architecture microservices sur Google Cloud (App Engine, Datastore, Dataflow, Pub/Sub), contrats OpenAPI générant les clients mobiles, accompagnement de 5 développeurs, back-office Angular
- ETCS (SNCF Réseau) : cadre de développement d'un plugin QGIS Python/PyQt posé en 2 semaines, puis réécriture iso-fonctionnelle d'une application complexe en 2 mois avec 2 développeurs
- Geocatalogue (BRGM) : migration d'Exalead vers Solr, conception et encadrement de 2 développeurs ; forfait livré avec une marge de 30 k€ au-dessus du budget (~100 j/h)
- Verdi (SIG grande envergure) : responsable technique jusqu'à 12 développeurs (socle technique, revues de code, qualité Sonar) ; remplacement de briques ESRI propriétaires par du code spécifique, rendant le projet éligible au CIR
- Verdi : ORM géographique sur QueryDSL, mode hors ligne GeoPackage avec synchronisation vers Oracle, client Swing MVP/Spring

Stack : Java, Spring, QueryDSL, Oracle, PostgreSQL, PostGIS, GeoPackage, Python, PyQt, QGIS, ESRI, Solr, Google Cloud, Angular

Ingénieur d'études — Kosmos

2013-01 – 2014-01 | Nantes

- Intégration en délai court d'un webmail dans la messagerie de l'ENT (unité de 11 personnes), déployée pour tous les élèves et personnels d'une académie : conception, développement, recette
- Étude comparative Solr / Elasticsearch et POC d'API de recherche full-text intégrable au CMS maison, validé sur un projet client

Stack : Java, Spring, JSP, MySQL, Solr, Elasticsearch, JIRA

Ingénieur expert — IHE Services

2010-04 – 2013-01 | Rennes

- Gazelle, outil de gestion des Connectathons d'interopérabilité santé (plusieurs centaines d'éditeurs) : modularisation Maven, optimisation des performances (requêtage, mémoire, cache second niveau), réécriture des parties les plus instables

- Développement d'un proxy d'interception de messages (Netty) et d'un outil de génération et validation de certificats PKI/TLS (BouncyCastle, approche TDD)
- Architecture logicielle, formation et revues de code dans une équipe de 6 personnes ; administration système et support international (USA, Japon)

Stack : Java, JBoss Seam, JSF, Hibernate, Maven, Jenkins, Netty, BouncyCastle, PostgreSQL

Début de carrière

2009 – 2010 — Mediasofts, Ingénieur d'études : Réécriture du module escalier du logiciel de CAO Metalcad : modélisation et calculs 3D, rendu OpenGL, génération de plans AutoCAD (Delphi, OpenGL)

2009 — Sneda, Recherche et développement : Profiler Java, driver ODA pour BIRT, intégration continue d'applications Eclipse RCP/OSGi (Java, Eclipse RCP, OSGi, Maven, Tycho, Nexus)

2008 – 2009 — BlueXML, Recherche et développement : Modeleur Eclipse (Topcased/EMF) et génération de code pour Alfresco ; génération de formulaires XForms depuis un métamodèle (plugin Maven) (Java, EMF, Acceleo, Alfresco, XForms, Maven)

2007 – 2008 — Code Lutin, Ingénieur développement : Applications web JEE5 (Java, JBoss, EJB3, JPA, JAAS, Tapestry, Axis, Lucene)

2006 – 2007 — Capgemini, Ingénieur développement : Génération MDA depuis UML (gestion de stock de munitions pour l'armée de Terre, souscription d'assurance vie pour la Caisse d'Épargne) ; SIG pour la Ville de Paris (refonte de Paris à la Carte, support ArcGIS) (Java, Struts, Hibernate, Acceleo, ASP.NET, OpenLayers, ArcGIS)

2004 – 2006 — Mediasofts, Concepteur développeur : Conception du module escalier de Metalcad, répartition automatique de végétaux, optimisation de découpes (Delphi, OpenGL)

2000 – 2004 — Stages et premiers projets : Logiciel de télésauvegarde neobe Backup (Neobe) ; saisie GPS nomade (Cadden) ; atelier statistique de benchmarking (Ordimega) ; migration vers MX4J/JMX open source (Corizon, Londres) ; plus de 10 projets en junior-entreprise dont plusieurs comme chef de projet (Delphi, Java, C++, PHP)

Formation

DEA / Master 2 recherche Sciences de l'information géographique (mention Bien) — ENSG-Géomatique (Université de Marne-la-Vallée)

2003-09 – 2004-08 | Paris

Ingénieur Génie informatique pour l'aide à la décision — IMT Atlantique (École des Mines de Nantes)

1999-09 – 2003-08 | Nantes

Projets personnels

Pedalons (<https://pedalons.fr>) — Plateforme SaaS multi-tenant pour clubs cyclistes (sorties, séjours, routes GPX sur cartes interactives, communication) : backend Quarkus, SPA React, application mobile Flutter, extensions pour compteurs GPS Karoo et Garmin, API conçue par contrat OpenAPI. Conçue et développée en solo avec Claude Code (850+ commits en 9 mois) ; prolonge une contribution à la plateforme open source biketeam

Java 21, Quarkus, PostgreSQL, PostGIS, React, TypeScript, Flutter, Kotlin, OpenAPI, Multi-tenant, Claude Code

brevets.bike (<https://www.brevets.bike>) — Analyse de tracés GPS et validation électronique pour épreuves de grande randonnée cycliste et ultra-cyclisme (brevets ACP), en production depuis 2016

Python, numpy, Flask, MongoDB, Kafka, Docker, GPS

vcyclist (<https://github.com/glandais/vcyclist>) — Moteur open source de simulation cycliste fondé sur la physique (puissance, W'bal, vitesse en virage et au freinage, correction d'altitude), porté de Java vers Kotlin Multiplatform (JVM, JS, Wasm) ; publié sur Maven Central et npm (~900 téléchargements/mois)

Kotlin Multiplatform, Java, TypeScript, WebAssembly, GPX, Maven Central, npm

Bibliothèques open source (<https://github.com/glandais>) — nmt-metrics : suivi de la mémoire native JVM en conteneur via Micrometer/Prometheus (Maven Central) ; SDK non officiels du format FIT de Garmin pour Kotlin Multiplatform et Dart, générés par rétro-ingénierie du générateur officiel (Maven Central, npm) ; leaflet-relief et elevation : relief, pentes et altimétrie cartographiques (~1 100 téléchargements npm/mois)

Java, Micrometer, Prometheus, Kotlin Multiplatform, Dart, TypeScript, Leaflet, Génération de code

Langues

Français — Langue maternelle

Anglais — Professionnel — IELTS 6,5/9, support international (USA, Japon)

Centres d'intérêt

Cyclisme (route et VTT), SIG et données géospatiales, Développement open source